

Лабораторная работа №47

Создание запросов к БД

Цель работы

- 1.1 Научиться выполнять запросы к БД из клиентского приложения,
- 1.2 Научиться передавать параметры в запросы.

2. Литература

- 2.1 <https://metanit.com/sharp/adonetcore> гл.1-2

3. Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4. Основное оборудование

- 4.1 Персональный компьютер.

5. Задание

5.1 Создание подключения к БД

1 Создать проект библиотеки для подключения к БД, в который добавить пакеты провайдеров БД и Dapper

2 Создать типы данных для генерации подключения к БД:

- интерфейс фабрики IDbConnectionFactory с методом IDbConnectionFactory.CreateConnection(),
- классы создания подключения к БД MSSQL и SQLite, реализующие интерфейс IDbConnectionFactory. Строку подключения передавать в первичном конструкторе.

3 Создать класс репозитория GamesRepository:

- в первичный конструктор передать объект IDbConnectionFactory,
- создать закрытое поле на чтение IDbConnection _connection и присвоить ему значение, используя метод CreateConnection().

4 Создать объект репозитория в клиентском приложении.

5.2 Выполнение запросов к БД с использованием репозитория

1 Добавить в класс репозитория методы CRUD для работы с таблицей Game:

- IEnumerable<Game> GetAll();
- Game? GetById(int id);
- void Create(Game game);
- void Update(Game game);
- void Delete(int id);

2 Реализовать работу методов, используя методы Dapper, в которые передаются параметры (id или game в зависимости от метода).

3 Протестировать работу всех методов репозитория в клиентском приложении.

5.3 Выполнение запросов к БД с использованием web-API

1 Добавить проект web-API и настроить применение Swagger.

2 Добавить в сервисы проекта фабрику и репозиторий.

3 Добавить контроллер GamesController, в котором реализовать вызов всех методов репозитория GamesRepository.

4 Протестировать в браузере вызов методов web-API.

5.4 Выполнение запросов к БД с использованием сервиса

1 Добавить в проект библиотеки класс сервиса GamesService:

- в первичный конструктор передать объект GamesRepository,
- реализовать в сервисе методы для вызова методов репозитория.

2 Добавить в методы сервиса логирование (вывод сообщения о выполняемой команде).

3 Добавить в методы сервиса проверку данных на корректность (например, при вставке или обновлении данных).

4 Протестировать работу всех методов сервиса в клиентском приложении.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MS Visual Studio и создать на C# набор требуемых проектов.

6.2 Выполнить все задания из п.5. При разработке считать, что пользователь ввел данные требуемого типа, остальные возможные ошибки обрабатывать. Исключения должны обрабатываться в основной программе. При выполнении заданий использовать минимально возможное количество команд и переменных и выполнять форматирование и рефакторинг кода.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Для чего используются классы репозитория при работе с БД?

8.2 Для чего используются классы сервиса при работе с БД?

8.3 Для чего используются ORM при работе с БД?

8.4 Какие свойства можно указать у параметра?